

本週開發進度報告

報告期間 2026/07/15 – 07/21 · 主題：範圍收斂 × 應變接前端 × 反思迴路 × 前端整併與送件文件

本週把系統定位正式收斂為「可信景點資料庫 + 即時韌性應變」主線，將多人規劃移出範圍以聚焦；技術面完成 應變層 (Contingency Handler) 接通前端可實際 demo、補完 LLM 「反思迴路」讓建議文字先自檢再輸出、使用者可從驗證景點庫選點自組行程；週末再做前端整併 (下架凍結模組入口、天氣頁補上評分與反思過程可視化) 並完成 NIICC 兩份送件文件 (企劃書改寫、系統需求書補圖與一致化) 。migration 009 亦經實測確認已套用。

7

核心功能 / 修復
(feat + fix)

4

主線里程碑
接通·反思·選點·整併

19

新增單元測試
反思迴路全通過

2

NIICC 送件文件
企劃書 + 需求書

1 範圍收斂決策 (先減後做)

多人規劃整條移出範圍 決策

拍板將「建房間 / 加入房間 / Token 投票 / 共識收斂 / Realtime presence」全鏈移出期末範圍 (程式碼保留不刪)，定位收斂為可信景點資料庫 + 即時韌性應變 + Plug-in 服務。避免包山包海，把工時集中在教授強調的「資訊可信度」與「應變能力」兩大核心。

建立「凍結模組清單」與需求文件 文件

於 CLAUDE.md 新增 \$7.5 凍結模組清單 (路徑級標註，避免後續開發誤動已砍功能)；並補上依台大 SRS 範本撰寫的 NIICC 系統需求書，對齊功能 / 介面 / 非功能需求與使用案例。

2 應變層 (Contingency Handler) 接通前端

新增 /api/contingency Route Handler · 天氣頁去除 mock feat

把應變處理整條管線 (偵測 → 期望值推理 → RAG 檢索備案 → 嚴格篩選 → LLM 產出建議) 包成後端 API。天氣頁改打真實中央氣象署 API 偵測，未觸發時自動 fallback 模擬情境並清楚標記，具備可展示的完整 demo 流程。

應變候選池改走 Supabase RPC 真檢索 feat

備案候選不再吃靜態資料，改由資料庫 RPC 真實混合檢索取得；list 模式加上確定性排序與分頁，結果穩定可重現。同步修正空 filter 時語意搜尋回 0 筆的問題。

3 反思迴路補完 (Loop Engineering)

LLM 敘述生成後自檢 · 違規理由回填重生成 feat

新增 narrative-checker：對 LLM 產出的建議文字做封閉集合檢查 (是否杜撰不存在的景點、是否引用已被淘汰的候選、格式是否合規)。不合格則把「為什麼不合格」回填 prompt 重新生成 (預設最多 2 次)，仍

不收敛則退回規則保底，確保絕不對使用者輸出幻覺內容。回應帶檢查軌跡供前端呈現。

新增反思迴路單元測試 測試

narrative-checker 與 reflection-loop 共 19 個 assertions 全數通過，涵蓋幻覺景點、已淘汰景點、格式錯誤等情境。

4 行程選點主線（取代投票收斂）

FFR13：使用者自驗證景點庫選點組成行程 feat

explore 驗證庫加入「加入行程」選點功能，搭配 **draft-itinerary** 純規則排序（區域分群 + 最近鄰 + 依時間切天，零 LLM 成本），作為單人行程的來源——正式取代原先靠 Token 投票收斂行程的舊流程。這也是應變層實際作用的對象。

explore 頁接上真實資料，修正 ingestion 缺欄 fix

停用已棄用的「Architect Agent」舊稱，修正 hybrid search RPC 回傳與 ingestion 漏傳欄位，讓驗證景點庫前端顯示真實檢索結果。

5 前端整併（07/21）

下架凍結模組入口，首頁文案改寫 整併

從首頁、Sidebar、BottomNav、行程詳情頁全面下架凍結模組的連結（多人房間 / 投票 / 結果 / swipe / AI 規劃 / 收藏 / 設定），檔案保留未刪。首頁主視覺由「多人旅遊，不再吵架」改為「景點資訊，不再靠賭」，對齊可信資料庫 + 韌性應變定位。

天氣應變頁補上評分與反思過程可視化 feat

後端本來就算好、但前端沒渲染的部分補齊：候選景點的多準則評分細節（天氣適配 / 距離 / 可預約性 / 人潮容量 / 偏好符合 / 評分）+ 佐證來源 + 風險警示，以及反思迴路自我修正記錄（第幾輪、違規理由）的前端呈現。

修復行程建立與存檔問題 fix

新增 /trip 導頁（「行程」導覽直接回到已建立的行程，不必每次重來）；修正組成行程後購物車未清空、以及天氣應變「接受替換」重新整理就消失的問題。

6 NIICC 送件文件（07/21）

企劃書整份改寫（0716 對齊） 文件

將競賽初審企劃書由 0716 前的「多人投票收斂」核心敘事，整份改寫為可信景點資料庫 + 即時韌性應變 + Plug-in，把反思迴路寫成 Agentic 亮點，並補上本週進度。輸出 Word 送件版（11 頁）。

系統需求書補圖與一致化 文件

補繪系統架構圖與目標導向使用案例圖（Mermaid），一致化第 5、6 章殘留的多人 / 投票 / 登入項為移出範圍，升版 v0.4。輸出 Word 送件版（35 頁）。

7 本週交付狀態

系統定位收斂 (可信庫 + 應變 + Plug-in)	✅ 拍板
應變層接通前端 (/api/contingency)	✅ 可 demo
反思迴路 (敘述自檢 + 重生成 + 保底)	✅ 完成 · 測試通過
使用者自驗證庫選點組成行程 (FFR13)	✅ 完成
應變候選池走 Supabase RPC 真檢索	✅ 完成
migration 009 正式套用 (DB 端)	✅ 已套用 (實測確認)
前端整併：下架凍結入口 + 天氣頁補渲染	✅ 完成
NIICC 企劃書 + 系統需求書	✅ 送件版產出

8 下週規劃

- 把天氣應變接上「使用者實際建立的行程」(weather 頁改讀真實行程草稿，而非固定 demo 情境) ——目前最高性價比的缺口。
- POI 語意搜尋接前端：後端已完成，前端仍無搜尋框觸發，補上查詢入口。
- 決議 TDX 正式匯入規模並修 ingestion 缺欄 (category / images / website_url)，再執行正式入庫回填。
- NIICC 文件收尾：填入計劃管理實際日期、授權條款、生成式 AI 揭露與全程匿名複查。